

Probabilités

Chapitre 18 : Les lois dérivées et la carte des lois

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire un khi-deux

On tire 4 valeurs indépendantes d'une loi $\mathcal{N}(0; 1)$: $z_1 = 0,5$, $z_2 = -1,2$, $z_3 = 0,8$, $z_4 = -0,3$.

- (a) Calculer $\chi^2 = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + z_4^2$. À combien de degrés de liberté correspond ce khi-deux ?
- (b) Rappeler $E(\chi_k^2)$ et $V(\chi_k^2)$ pour ce degré de liberté k , et les comparer à la valeur obtenue en (a).
- (c) Pourquoi un khi-deux ne peut-il jamais être négatif, quelle que soit la valeur des z_i ?

Exercice 2 — Student contre la normale : la règle des trente

On donne les quantiles à 95 % (unilatéral) suivants : $t_5 = 2,015$, $t_{30} = 1,697$, et $z = 1,645$ pour la loi normale.

- (a) Pour un échantillon de taille donnant $\nu = 5$ degrés de liberté, de combien le quantile de Student dépasse-t-il celui de la loi normale ?
- (b) Faire le même calcul pour $\nu = 30$.
- (c) Que dit la comparaison de ces deux écarts sur l'origine des queues plus épaisses de la loi de Student, et sur la « règle des trente » évoquée dans le cours ?

Exercice 3 — Calculer une statistique de Fisher

On dispose de deux khi-deux indépendants : $\chi_3^2 = 9,6$ (à 3 degrés de liberté) et $\chi_{10}^2 = 15,2$ (à 10 degrés de liberté).

- (a) Rappeler la formule générale de $F(d_1; d_2)$ à partir de deux khi-deux.
- (b) Calculer $F(3; 10) = \frac{\chi_3^2/3}{\chi_{10}^2/10}$.
- (c) Pourquoi une loi de Fisher ne peut-elle, elle non plus, jamais être négative ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 18)

Exercice 4 — Un khi-deux construit à partir des cotes z du chapitre 17

Le chapitre 17 (exercice 5) avait calculé les cotes $z_A = 1$ et $z_B = 0,7$ pour deux candidats, sur deux tests **indépendants**.

- (a) En traitant z_A et z_B comme deux réalisations indépendantes d'une $\mathcal{N}(0; 1)$, calculer $\chi_2^2 = z_A^2 + z_B^2$.
- (b) Rappeler $E(\chi_2^2)$ et $V(\chi_2^2)$. La valeur obtenue en (a) est-elle proche de l'espérance ?
- (c) En quoi cet exercice illustre-t-il la phrase du cours selon laquelle les lois dérivées « ne décrivent aucun phénomène économique » mais servent à combiner des écarts standardisés en une seule statistique de test ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Identifier la bonne loi (la carte du cours)

Pour chacune des situations suivantes, indiquer la loi de probabilité la plus appropriée (Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson, uniforme, exponentielle ou normale), en appliquant les trois questions du cours (que compte-t-on, combien de fois, indépendance et p constant).

- (a) Le nombre de virements frauduleux détectés par une banque en une journée, sachant que ces événements sont rares et le volume de transactions très élevé.

- (b) Le temps d'attente avant la prochaine panne d'un serveur informatique, les pannes survenant de façon purement accidentelle.
- (c) Le nombre de clients en défaut parmi 80 emprunteurs indépendants, chacun de probabilité de défaut $p = 0,04$.
- (d) L'indice composite obtenu en agrégeant un très grand nombre de petits facteurs macroéconomiques indépendants.

Exercice 6 — Le F de Fisher dans un test de régression

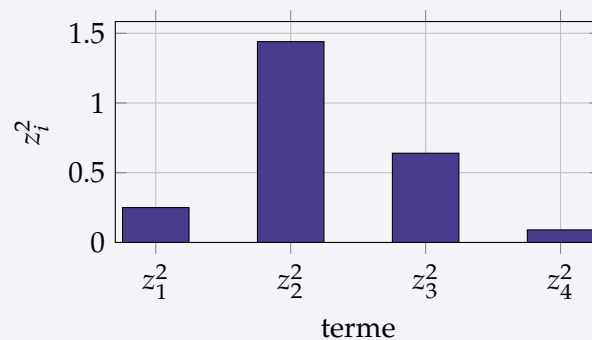
Une régression donne une somme des carrés expliquée $SCE = 840$ (avec $d_1 = 2$ degrés de liberté) et une somme des carrés résiduelle $SCR = 1\,755$ (avec $d_2 = 27$ degrés de liberté). La valeur critique de $F(2;27)$ au seuil de 5 % est d'environ 3,35.

- (a) Calculer la statistique $F = \frac{SCE/d_1}{SCR/d_2}$.
- (b) Comparer cette valeur à la valeur critique donnée. Que peut-on conclure sur la significativité globale de la régression ?
- (c) Pourquoi ce test compare-t-il fondamentalement **deux variances** (variance expliquée contre variance résiduelle), plutôt que de comparer directement des moyennes ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\chi^2 = 0,5^2 + (-1,2)^2 + 0,8^2 + (-0,3)^2 = 0,25 + 1,44 + 0,64 + 0,09 = 2,42$. Avec 4 termes indépendants, ce khi-deux a $k = 4$ degrés de liberté.
- (b) $E(\chi_4^2) = 4$ et $V(\chi_4^2) = 2 \times 4 = 8$. La valeur observée (2,42) est **inférieure** à l'espérance (4), mais reste tout à fait plausible compte tenu de l'écart-type $\sqrt{8} \approx 2,83$: l'écart entre 2,42 et 4 ($\approx 1,58$) représente moins d'un écart-type.
- (c) Un khi-deux est une **somme de carrés**, et un carré est toujours positif ou nul ; la somme de termes positifs ou nuls ne peut donc jamais être négative, quelles que soient les valeurs (positives ou négatives) des z_i .



Correction — Exercice 2

- (a) $t_5 - z = 2,015 - 1,645 = 0,370$.
- (b) $t_{30} - z = 1,697 - 1,645 = 0,052$.
- (c) L'écart entre Student et la loi normale est **beaucoup plus grand** à $\nu = 5$ (0,370) qu'à $\nu = 30$ (0,052, presque sept fois plus petit). C'est cohérent avec l'interprétation du cours : Student « corrige » la normale de l'incertitude sur l'écart-type estimé σ , et cette incertitude **diminue** à mesure que l'échantillon grandit. Au-delà de $\nu = 30$, l'écart devient si faible que Student et la normale sont, en pratique, indiscernables — d'où la « règle des trente ».

Correction — Exercice 3

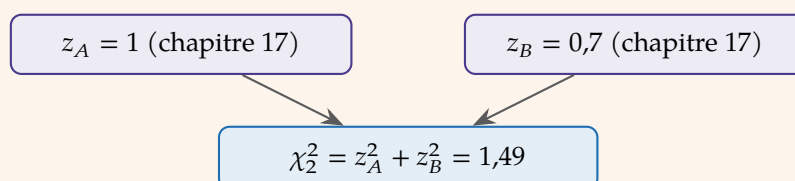
- (a) $F(d_1; d_2) = \frac{\chi_{d_1}^2 / d_1}{\chi_{d_2}^2 / d_2}$, rapport de deux khi-deux chacun divisé par son degré de liberté.
- (b) $F(3; 10) = \frac{9,6/3}{15,2/10} = \frac{3,2}{1,52} \approx 2,105$.
- (c) F est un rapport de deux quantités elles-mêmes positives ou nulles (des khi-deux, donc des sommes de carrés) : un rapport de deux nombres positifs est nécessairement positif. F hérite donc de la positivité du khi-deux, à un niveau supplémentaire.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 18)

Correction — Exercice 4

- (a) $\chi_2^2 = z_A^2 + z_B^2 = 1^2 + 0,7^2 = 1 + 0,49 = 1,49$.
- (b) $E(\chi_2^2) = 2$, $V(\chi_2^2) = 2 \times 2 = 4$, donc $\sigma(\chi_2^2) = 2$. La valeur 1,49 est proche de l'espérance 2 (écart 0,51, très inférieur à l'écart-type 2) : rien d'inhabituel.
- (c) Les cotes z_A et z_B elles-mêmes mesureraient chacune un écart individuel (celui d'un candidat par rapport à sa population de référence), sans rapport a priori l'une avec l'autre. En les élevant au carré

et en les additionnant, on obtient une statistique **unique**, χ^2_2 , qui **résume** l'ampleur combinée des deux écarts, sans que ce nombre corresponde lui-même à une grandeur économique observable (ni un score, ni un salaire, ni un rendement) : c'est exactement le rôle des lois dérivées, purement instrumental, au service de la construction de tests.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) **Loi de Poisson** : on compte des événements rares (fraude) sur une période de temps, sans nombre d'épreuves fixé ni probabilité individuelle définie — exactement la situation où n est immense et p minuscule.
- (b) **Loi exponentielle** : il s'agit d'un **délai** avant un événement accidentel et sans mémoire (une panne purement accidentelle, non due à l'usure).
- (c) **Loi binomiale** $\mathcal{B}(80; 0,04)$: un nombre d'épreuves **fixé** ($n = 80$), deux issues (défaut ou non), indépendance et $p = 0,04$ constant — les trois conditions du chapitre 12 sont réunies.
- (d) **Loi normale** : un indice obtenu comme somme d'un très grand nombre de petites causes indépendantes tend vers une loi normale, en application du théorème central limite (annoncé pour le chapitre suivant).

Correction — Exercice 6

- (a) $F = \frac{840/2}{1755/27} = \frac{420}{65} \approx 6,46$.
- (b) La statistique calculée ($F \approx 6,46$) est **largement supérieure** à la valeur critique (3,35) au seuil de 5 % : on peut conclure que la régression est **globalement significative**, c'est-à-dire que les variables explicatives, prises ensemble, expliquent une part de la variance de la variable à expliquer trop importante pour être due au hasard seul.
- (c) Le test compare la variance **expliquée** par le modèle (la part de la dispersion totale que les variables explicatives parviennent à capturer) à la variance **résiduelle** (ce qui reste inexpliqué). Si le modèle n'apportait **rien**, ces deux variances seraient du même ordre de grandeur et leur rapport F serait proche de 1 ; un F nettement supérieur à 1 (et à la valeur critique) signale que la variance expliquée domine largement la variance résiduelle, ce qui n'a de sens que comme un **rapport de variances** — d'où la présence naturelle de la loi de Fisher, construite précisément pour comparer deux variances.